

# **Automação Industrial & Integração TI/TA**

**Semana 01: Pirâmide ISA-95, Sensores e Mapeamento da Fábrica Digital**

Unidade Curricular: Automação Industrial (80h)

Planta Didática Smart N1 | Ecossistema Integrado de Aprendizagem

# 1. Introdução à Indústria 4.0 & Manufatura Avançada

Slide 02/18

- Evolução das Revoluções Industriais: Da máquina a vapor (1ª) ao cibernético e dados (4ª).
- Fábrica Inteligente (Smart Factory): Sistemas ciber-físicos (CPS), IoT industrial e tomada de decisão em tempo real.
- Integração Vertical e Horizontal: Conectando componentes de campo até os servidores corporativos na nuvem.
- O Desafio Central: Unir o mundo físico da Automação (OT) ao mundo digital da Informação (IT).

## 2. Convergência TI (IT) e TA (OT)

### TI (Tecnologia da Informação)

- Foco: Processamento de dados e sistemas de gestão (ERP, CRM).
- Métricas: Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade.
- Ciclo de vida de hardware: 3 a 5 anos.
- Protocolos: TCP/IP, HTTP/REST, SQL.

### TA / OT (Tecnologia da Automação)

- Foco: Controle físico em tempo real (CLP, Sensores, Motores).
- Métricas: Segurança operacional (Safety), Determinismo, Disponibilidade 24/7.
- Ciclo de vida de hardware: 10 a 20 anos.
- Protocolos: Modbus, Profinet, MQTT, OPC UA.

### 3. A Norma ANSI/ISA-95: Integração Empresa-Controle

- O que é a ISA-95? Norma internacional que padroniza a interface entre sistemas operacionais de manufatura e sistemas corporativos.
- Objetivo Principal: Reduzir os custos e riscos de integração de software industrial com ERPs.
- Modelos de Referência: Define modelos de dados, funções de controle e níveis de arquitetura.
- Base para a Pirâmide de Automação: Estruturação em 5 níveis hierárquicos bem delimitados.

## 4. Estrutura da Pirâmide de Automação (ISA-95)

Slide 05/18



|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| ERP:       | Enterprise Resource Planning             |
| MES:       | Manufacturing Execution System           |
| SCADA:     | Supervisory Control and Data Acquisition |
| PLC (SPS): | Programmable Logic Controller            |

## 4. Estrutura da Pirâmide de Automação (ISA-95)

### **Nível 4: ERP**

Gestão corporativa,  
planejamento  
financeiro e compras.

### **Nível 3: MES**

Gestão da produção,  
rastreabilidade e  
cálculo de OEE.

### **Nível 2: SCADA / IHM**

Supervisão de processo,  
telas operacionais e  
Grafana.

### **Nível 1: CLP / PLC**

Controle lógico  
programável, controle  
em malha fechada.

### **Nível 0: Processo Físico**

Sensores, atuadores,  
esteiras, robôs e  
válvulas.

### **Integração Barramento**

Comunicação vertical  
entre todos os níveis  
via redes.

## 5. Detalhamento Nível 0: Processo Físico & Campo

Slide 06/18

### Elementos do Nível 0

- Sensores: Dispositivos de entrada que capturam variáveis físicas (temperatura, pressão, presença).
- Atuadores: Dispositivos de saída que realizam trabalho mecânico (motores, cilindros pneumáticos, solenóides).
- Instrumentação de Campo: Converte sinais físicos em variações elétricas (0-10V, 4-20mA, 24V DC).



### Aplicação Célula Smart N1

- Sensor Indutivo de Presença de Metal.
- Sensor Fotoelétrico Óptico de Cor.
- Transmissor de Pressão Pneumática da Prensa.
- Cilindro Pneumático de Desvio de Peças Rejeitadas.

## 6. Detalhamento Nível 1: Controladores Lógicos (CLP / PLC)

Slide 07/18

- Controlador Lógico Programável (CLP/PLC): Computador industrial projetado para operar sob condições severas (poeira, umidade, ruído elétrico).
- Ciclo de Varredura (Scan Cycle): Leitura de Entradas → Execução do Programa → Atualização de Saídas.
- Determinismo Temporal: Garantia de resposta em milissegundos críticos.
- Linguagens da Norma IEC 61131-3: Texto Estruturado (ST), Diagrama Ladder (LD), Bloco de Funções (FBD).



## 7. Detalhamento Nível 2: Supervisão & Sistemas SCADA

Slide 08/18

### Sistemas SCADA & IHMs

- SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): Coleta dados de múltiplos CLPs e exibe em telas centralizadas.
- IHM (Interface Homem-Máquina): Painéis touchscreen instalados diretamente na máquina.
- Armazenamento Historian: Banco de dados especializado em séries temporais operacionais.

### Visão Moderna na Fábrica Digital

- Dashboards Operacionais via Grafana.
- Monitoramento web em tempo real de contagem de peças.
- Telas de alarmes visuais para os operadores da esteira.

## 8. Detalhamento Nível 3: Sistemas MES

Slide 09/18

- Manufacturing Execution System (MES): Sistema que conecta a fábrica (chão) ao sistema de gestão (ERP).
- Funções Principais: Programação de ordens de produção, controle de estoque em processo, rastreabilidade de peças.
- Cálculo de Eficiência: Medição automatizada do OEE (Overall Equipment Effectiveness).
- Gestão de Qualidade: Controle de retrabalho e análise de descarte.

## 9. Detalhamento Nível 4: Sistemas ERP

Slide 10/18

- Enterprise Resource Planning (ERP): Sistema de planejamento corporativo (ex: SAP, Totvs).
- Escopo: Módulos financeiros, compras de matéria-prima, faturamento, RH e vendas.
- Conexão com a Fábrica: O ERP envia Ordens de Produção (OPs) para o MES e recebe o consumo real de insumos.

## 10. Sensores Industriais: Tipos e Princípios Físicos

Slide 11/18

### **Sensores Indutivos**

Detectam exclusivamente materiais metálicos por variação do campo magnético.

### **Sensores Capacitivos**

Detectam plásticos, vidros, líquidos e metais por variação de capacitância.

### **Sensores Fotoelétricos**

Detectam qualquer objeto por feixe de luz (difuso, barreira ou retrorreflexivo).

### **Sensores Magnéticos**

Acionados por campo magnético externo (ex: sensores de posição de cilindros).

### **Sensores Ultrassônicos**

Medem distâncias contínuas emitindo e captando ondas sonoras de alta frequência.

### **Leitores RFID**

Identificam chaves de identificação por radiofrequência gravadas nas peças.

## 11. Sinais Elétricos: Discreto vs Analógico

Slide 12/18

### Sinal Discreto (Digital / Binário)

- Apenas dois estados lógicos: 0 ou 1 (DESLIGADO ou LIGADO).
- Tensões padrão: 0V DC ou 24V DC.
- Exemplo: Sensor fotoelétrico indicando que a peça está sob a prensa.

### Sinal Analógico (Contínuo)

- Variação contínua dentro de uma faixa de medição.
- Sinais padrão: 0 a 10V DC ou 4 a 20mA.
- Exemplo: Transmissor medindo a pressão exata (ex: 6.2 bar).

## 12. Protocolos de Comunicação na Automação

- Redes de Campo (Fieldbus): Profibus, Modbus RTU, CANopen - focados na comunicação CLP → Sensores.
- Ethernet Industrial: Profinet, Modbus TCP, EtherNet/IP - alta velocidade e integração com switches.
- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Protocolo leve Pub/Sub ideal para IIoT (Internet das Coisas Industrial).
- OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture): Padrão interoperável seguro para integração TI/TA.

## 13. Estruturação de Eventos Industriais (Payload JSON)

### Modelagem de Dados de Campo

- Eventos de campo capturados pelo Nível 0/1 devem ser padronizados.
- Utilização do formato **\*\*JSON\*\*** para transmissão rápida via protocolo MQTT para a nuvem.
- Inclusão obrigatória de timestamp ISO-8601 e identificador da estação.



### Exemplo de Payload JSON

```
{
  "estacao_id": "ESTACAO_01_TRIAGEM",
  "timestamp": "2026-08-04T12:00:00Z",
  "sensores": {
    "sensor_indutivo_metal": true,
    "pressao_bar": 6.2
  },
  "peca": {
    "rfid_code": "RF-9842",
    "status": "APROVADO"
  }
}
```

## 14. Estudo de Caso: A Célula Fabril Smart N1

Slide 15/18

- Fonte Oficial de Dados: Célula de triagem didática integrando as 4 disciplinas do curso.
- Sensores Instalados: Indutivos, Capacitivos, Ópticos de cor e Medidor de Pressão Pneumática.
- Fluxo de Dados: Leitura física → Publicação MQTT → Gravação em Banco Relacional → Análise no Dashboard Web.
- Desafio da Semana 01: Mapear os sensores da célula Smart N1 aos níveis ISA-95 e criar a primeira mensagem JSON em Python.



## 15. Desafio Prático da Semana 01 (Automação)

Slide 16/18

- Tarefa 1: Desenhar o diagrama da Pirâmide ISA-95 especificando onde cada componente da esteira Smart N1 se posiciona.
- Tarefa 2: Escrever um script Python que simula a leitura do sensor de pressão pneumática e gera o payload JSON formatado.
- Entregável do Aluno: Arquivo Python `.py` enviado ao repositório Git do grupo.

## 16. Referências Bibliográficas Oficiais

- SILVEIRA, Paulo Rogério da; SANTOS, Winderson E. Automação Industrial. 12ª ed. São Paulo: Érica, 2012.
- PRUDENTE, Francesco. Automação Industrial: PLC - Teoria e Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
- ANSI/ISA-95.00.01-2010. Enterprise-Control System Integration - Part 1: Models and Terminology. ISA, 2010.
- GARCIA, Claudio. Controle de Processos Industriais. São Paulo: Edgard Blücher, 2007.

# Conclusão e Próximos Passos

A automação é o ponto de partida de toda a cadeia de dados da Indústria 4.0.

Próxima Aula: Sensores industriais discretos e publicação via cliente Paho-MQTT!  
Dúvidas e Discussão?